

**EJERCICIO 1: (10%):** Para una máquina con arquitectura Von Neumann, determinar cuántos bits tendrán cada uno de los buses y registros. Calcular compuertas AND y Entradas si la memoria tiene una arquitectura  $2 \frac{1}{2} D$  para el decodificador, MC, lectura y escritura. Justificar.

Datos:

- Memoria de instrucciones 28 K palabras de 15 bits
- Repertorio de instrucciones= 32
- Tipos de direccionamiento: directo, inmediato e indirecto.

**EJERCICIO 2: (45%)** El intervalo de memoria [0x000; 0x059] de un CPU arquitectura Von Neumann almacena, en forma contigua, las lecturas de temperatura de un horno. Los valores corresponden a un día completo de lecturas que fueron tomadas y almacenadas cada de 15 minutos. Se desea conocer las horas del día en que la temperatura no se mantuvo constante.

Realice un programa en lenguaje de máquina que almacene a partir de 0x7FF las horas del día en que hubo variación de temperatura. Las características de la máquina son las siguientes:

| C.O. | C.D. | Acc | Ix | B   | D  |
|------|------|-----|----|-----|----|
| 0    | 3    | 4   | 5  | 6-7 | 8  |
|      |      |     |    |     | 9  |
|      |      |     |    |     | 18 |

|                      |  |                                     |                                     |
|----------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| C.D.: 0 = Inmediato. |  | Ix: 00 = No direcciona reg. índice. | Acc: 0 = No direcciona Acc          |
| 1 = Directo.         |  | 1 = Ix1<br>2 = Ix2<br>3 = Ix3       | 1 = Acc1.                           |
|                      |  |                                     | B : 0 = No direcciona<br>1 = Base 1 |

| C.O. | CD | Acc | Ix | B | D       | Significado                     |
|------|----|-----|----|---|---------|---------------------------------|
| 0000 | x  | x   | x  | x | x.....x | Fin.-                           |
| 0001 | x  | x   | x  | x | x.....x | Cargar AC.-                     |
| 0010 | x  | x   | x  | x | x.....x | Almacenar (AC).-                |
| 0011 | x  | x   | x  | x | x.....x | Cargar Ix.-                     |
| 0100 | x  | x   | x  | x | x.....x | Cargar B.-                      |
| 0101 | x  | x   | x  | x | x.....x | Salto incondicional.-           |
| 0110 | x  | x   | x  | x | x.....x | Salto condicional si (Ix)= 0.-  |
| 0111 | x  | x   | x  | x | x.....x | Salto condicional si (AC)= 0.-  |
| 1000 | x  | x   | x  | x | x.....x | Salto condicional si (AC) < 0.- |
| 1001 | x  | x   | x  | x | x.....x | XOR con (AC)                    |
| 1010 | x  | x   | x  | x | x.....x | Restar al (AC)                  |
| 1011 | x  | x   | x  | x | x.....x | Incrementar (Ix).-              |
| 1100 | x  | x   | x  | x | x.....x | Decrementar (Ix).-              |

**Comentarios Memoria. La última lectura de un horario es la primera del próximo**

| Franja horaria | Hora de lectura | Lecturas | Resultado                                                |
|----------------|-----------------|----------|----------------------------------------------------------|
| Hora 0         | 0000            | 360      | Vario, almacena hora 0 en 1era posición de 2do intervalo |
|                | 0015            | 360      |                                                          |

|        |      |     |                                                          |
|--------|------|-----|----------------------------------------------------------|
|        | 0030 | 360 |                                                          |
|        | 0045 | 380 |                                                          |
|        | 0100 | 380 |                                                          |
| Hora 1 | 0115 | 380 | No vario                                                 |
|        | 0130 | 380 |                                                          |
|        | 0145 | 380 |                                                          |
|        | 0200 | 380 |                                                          |
| Hora 2 | 0215 | 380 | Vario, almacena hora 2 en 2da posición del 2do intervalo |
|        | 0230 | 385 |                                                          |
|        | 0245 | 385 |                                                          |
|        | 0300 | 380 |                                                          |

**EJERCICIO 3 (45%)** Diseñar un sumador de dos dígitos en base 11. (detector, corrector y sumador). Agregar la lógica de control para la transferencia del resultado al registro AC (construido con biestables T), detección del resultado igual a cero, desplazamiento cíclico a izquierda y complemento a la base del registro AC.

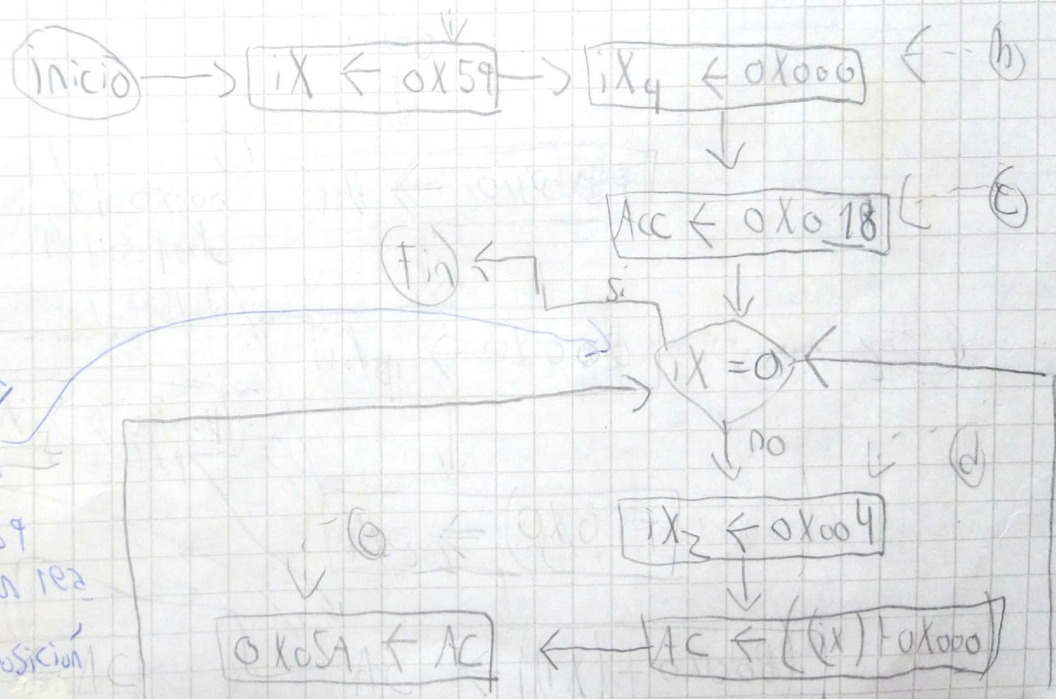
Final 17/4/20 No resuelto

descartando el 1er intervalo  
Abordando 2do intervalo

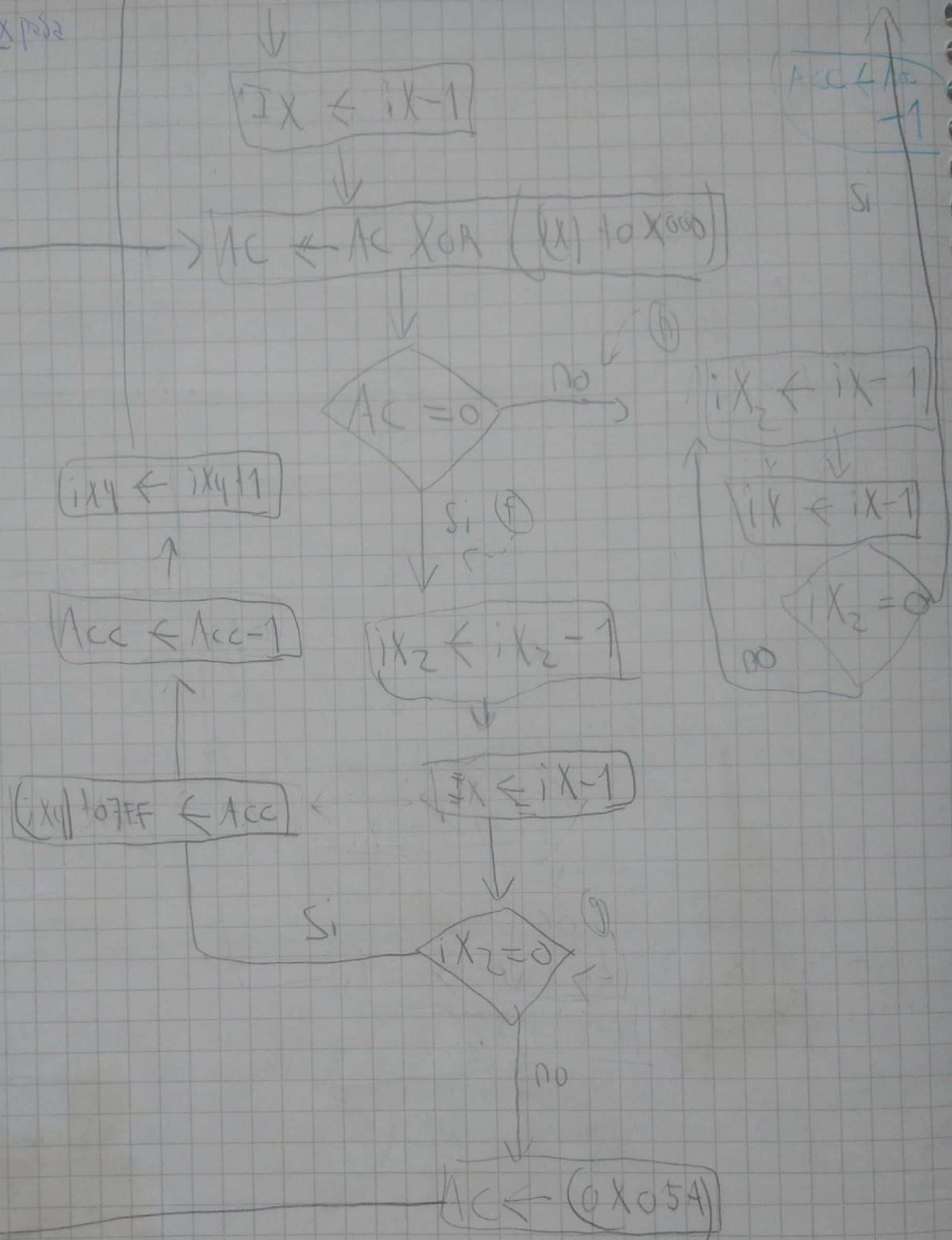
0x059  
+ 0x001  
0x05A b.p. intervalo

0x7FF

Yo le pondra  $Acc = 0$   
Como Condición de fin  
 $X_1$  ix Sólo evalua 0x59  
posiciones cuando son en rea  
lidad 0x5A es decir la posición  
0x00 se evalua en ix =



Y una vez evaluada  $iX$  pasa  
a  $ix-1$



(2) Para saber cuando termina el intervalo 1

(c) Son la Cont de horas  
 $90/5 = 18$

(b) Para recorrer ascendente el 2do intervalo (el q' horas q' repite)

(d) Va controlando las 5 Casillas de alguna de las horas

(e) Guardamos en 1 dir  
Mendón el 1er valor  
de 1 hora para 25.  
Comparamos con las 4 restantes  
Si Son  $= 0 \neq$

(f) Caso en q Son  
 $=$  las temperaturas

(g) Si llegamos a 0  
Significa q' Xa  
recorrimos 1 hora

(h) Caso en q'  
temperaturas  
iguales

está bien lo q'  
realmente hacemos  
25 es guarda en  
el 2do intervalo  
las horas q' NO hubieron  
variación  
(25 a la consigna)